

AGENT.md — Sistem Wisuda Smart

Spesifikasi Arsitektur Sistem, Alur Bisnis, & Panduan Implementasi (Laravel + Inertia.js)

STACK: LARAVEL 11 • INERTIA.JS • VUE 3 / REACT • TAILWINDCSS • CANVAS/PDF ENGINE

1. Overview & Vision Statement

Sistem Wisuda Smart adalah platform manajemen event wisuda end-to-end yang mengintegrasikan pendaftaran mandiri oleh mahasiswa, verifikasi data oleh panitia, generator otomatis Buku Kenangan (PDF Ready-to-Print), serta rendering dinamis slide presentasi layar utama (PDF/PPT/Web Live) berbasis template Canva tanpa teks.

Tujuan Utama: Memangkas waktu kerja manual panitia hingga 85% dalam pembuatan berkas wisuda, mengeliminasi human-error dalam pengetikan nama/NIM/IPK, dan menyajikan visual panggung yang sangat presisi dan estetik.

2. Tech Stack Architecture

Komponen	Teknologi Utama	Fungsi & Peran Dalam Sistem
Backend Framework	Laravel 11 (PHP 8.3)	Core logic, authentication, ORM, Queue handling, File storage & API endpoints.
Frontend Adapter	Inertia.js	Monolith feel dengan SPA experience tanpa perlu membuat REST API / GraphQL terpisah.
Frontend Framework	Vue 3 (Composition API) / React	UI interaktif, Drag-and-drop template mapping, Live preview, dan Control Room.
Styling & Theme	TailwindCSS (Light Theme)	Desain clean, profesional, berbasis palet Slate, Sky Blue, Emerald, & Amber.
Image & Canvas Engine	Intervention Image v3 / Fabric.js	Melakukan overlay teks & foto wisudawan di atas gambar template Canva (PNG/JPG).
Document Generator	Spatie Browsershot / Intervention / PhpPresentation	Mengekspor hasil render menjadi PDF multi-halaman dan berkas PPTX siap pakai.
Database & Queue	PostgreSQL / MySQL + Redis	Penyimpanan relasional data wisudawan dan pemrosesan antrian eksporting background.

3. Arsitektur Modul & Fitur Utama

A. Modul Pendaftaran Mahasiswa (Public/Student Portal)

- Form Registrasi Terstruktur:** Pengisian NIM, Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jurusan/Prodi, IPK, Judul Skripsi/TA, Nama Orang Tua, dan Kontak.
- Interactive Image Cropper:** Modul pemotongan foto formal pasfoto (rasio 3x4 / 4x6) secara instan di browser sebelum diunggah.
- Real-time Card Preview:** Mahasiswa dapat melihat preview ringkas bagaimana data & foto mereka akan tampil di slide wisuda.
- Status Tracker:** Modul pemantauan status berkas (Draft, Menunggu Verifikasi, Disetujui, atau Perlu Revisi).

B. Modul Panitia & Verifikasi (Admin Panel)

- **Dashboard Analytics:** Ringkasan kuota wisudawan per prodi, statistik IPK, dan progres verifikasi berkas.
- **Verification Center:** Interface cepat untuk mengecek keabsahan data & foto wisudawan dengan tombol cepat *Approve* atau *Reject with Reason*.
- **Grouping & Sorting Engine:** Pengaturan urutan pemanggilan wisudawan berdasarkan Gelombang, Fakultas, Prodi, NIM, atau Nomor Kursi.

C. Modul Visual Template Mapping (Fitur Kunci)

Admin dapat mengunggah gambar latar polos hasil desain Canva (16:9), lalu mengatur letak elemen secara visual:

- **Drag & Drop Coordinate Engine:** Mengatur posisi X, Y, Width, dan Height untuk Pasfoto Wisudawan.
- **Dynamic Text Placeholder:** Menempatkan tag {nama}, {nim}, {ipk}, {prodi}, {judul_ta} pada layar dengan kustomisasi Font Family, Font Size, Alignment, Color, dan Text Transform.
- **Auto Font Resizer Logic:** Teks otomatis mengecil jika Nama Mahasiswa atau Judul Skripsi melebihi batas lebar area agar tidak terpotong (overflow).

D. Modul Generator & Output Center

- **Buku Kenangan Engine:** Menggabungkan data seluruh wisudawan ke dalam tata letak katalog/grid PDF beresolusi tinggi siap cetak.
- **Slide Screen Generator:** Merender ribuan slide wisudawan secara paralel menggunakan antrean background (Redis/Queue) menjadi PDF Multi-Page atau PPTX.
- **Live Control Room (Presenter Mode):** Mode layar penuh interaktif di browser untuk digunakan operator laptop saat acara wisuda berlangsung (dilengkapi tombol Navigasi, Keyboard Shortcut, & Dual Screen support).

4. Alur Bisnis & Workflow Operasional

[Phase 1: Setup Event & Template] → [Phase 2: Student Registration] → [Phase 3: Verification] → [Phase 4: Batch Rendering] → [Phase 5: Live Event Execution]

Detail Langkah Kerja:

1. **Tahap Setup:** Admin membuat Event Wisuda baru, mengunggah background slide kosong dari Canva, lalu mengatur koordinat dan font via Template Mapping Editor.
2. **Tahap Pendaftaran:** Mahasiswa mengakses URL pendaftaran, menginput data, melakukan crop pasfoto, dan melakukan submit.
3. **Tahap Verifikasi:** Panitia memeriksa input data. Jika ada kesalahan foto buram/salah ketik, panitia mengirimkan instruksi revisi via email/sistem.
4. **Tahap Generator:** Setelah pendaftaran ditutup, Admin menjalankan tombol *Generate Master Assets*. Server memproses antrean gambar/PDF untuk Buku Kenangan dan Slide Penampil.
5. **Tahap Hari-H:** Operator menggunakan file PPT/PDF hasil ekspor atau langsung membuka fitur *Control Room Presentation* di website untuk memutar slide saat wisudawan dipanggil ke panggung.

5. Contoh Struktur Data & Konfigurasi Template (JSON)

Database Storage: template_configs.json

```
{
  "template_id": "tpl_wisuda_2026_01",
  "canvas_dimensions": { "width": 1920, "height": 1080 },
  "background_image": "/storage/templates/canva_bg_clean.png",
  "elements": [
    {
      "type": "photo",
      "field": "pasfoto",
      "x": 150, "y": 220, "width": 380, "height": 506,
      "border_radius": 12,
      "shadow": true
    },
    {
      "type": "text",
      "field": "{nama_lengkap}",
      "x": 600, "y": 280, "max_width": 1150,
      "font_family": "Plus Jakarta Sans",
      "font_size": 48,
      "font_weight": "bold",
      "color": "#0f172a",
      "align": "left",
      "auto_shrink": true
    },
    {
      "type": "text",
      "field": "NIM: {nim} | IPK: {ipk}",
      "x": 600, "y": 360, "max_width": 1150,
      "font_family": "Inter",
      "font_size": 28,
      "font_weight": "semibold",
      "color": "#0284c7",
      "align": "left"
    },
    {
      "type": "text",
      "field": "Program Studi: {prodi}",
      "x": 600, "y": 420, "max_width": 1150,
      "font_family": "Inter",
      "font_size": 24,
      "color": "#475569",
      "align": "left"
    },
    {
      "type": "text",
      "field": "Judul TA: \"{judul_skripsi}\"",
      "x": 600, "y": 500, "max_width": 1150,
      "font_family": "Inter",
      "font_size": 20,
      "font_style": "italic",
      "color": "#334155",
      "align": "left"
    }
  ]
}
```

6. Panduan Implementasi Service Engine (Laravel + Intervention Image)

app/Services/SlideGeneratorService.php

```

<?php

namespace App\Services;

import Intervention\Image\ImageManager;
import Intervention\Image\Drivers\Gd\Driver;
import App\Models\Wisudawan;
import App\Models\TemplateConfig;

class SlideGeneratorService
{
    protected $manager;

    public function __construct()
    {
        $this->manager = new ImageManager(new Driver());
    }

    public function generateSingleSlide(Wisudawan $wisudawan, TemplateConfig $config)
    {
        // Load Canva Background Image
        $img = $this->manager->read(storage_path('app/public/' . $config->background_image));

        // Process & Paste Pasfoto
        if ($wisudawan->pasfoto_path) {
            $photo = $this->manager->read(storage_path('app/public/' . $wisudawan->pasfoto_path));
            $photoConfig = $config->getElementByField('pasfoto');

            $photo->cover($photoConfig['width'], $photoConfig['height']);
            $img->place($photo, 'top-left', $photoConfig['x'], $photoConfig['y']);
        }

        // Render Dynamic Texts
        foreach ($config->getTextElements() as $textConfig) {
            $parsedText = $this->parseVariables($textConfig['field'], $wisudawan);

            $img->text($parsedText, $textConfig['x'], $textConfig['y'], function ($font) use ($textConfig)
            {
                $font->file(public_path('fonts/' . $textConfig['font_family'] . '.ttf'));
                $font->size($textConfig['font_size']);
                $font->color($textConfig['color']);
                $font->align($textConfig['align']);
            });
        }

        $outputPath = storage_path("app/public/slides/slide_{$wisudawan->nim}.png");
        $img->save($outputPath);

        return $outputPath;
    }

    private function parseVariables(string $template, Wisudawan $w): string
    {
        return str_replace(
            ['{nama_lengkap}', '{nim}', '{ipk}', '{prodi}', '{judul_skripsi}'],
            [$w->nama_lengkap, $w->nim, number_format($w->ipk, 2), $w->prodi->nama, $w->judul_skripsi],
            $template
        );
    }
}

```

7. Pedoman Desain & Standardisasi UI (Light Theme)

Sistem ini dirancang penuh dengan pendekatan **Light Theme Modern** berbasis TailwindCSS untuk memberikan impresi bersih, profesional, dan tajam saat digunakan di lingkungan kantor/panitia:

- **Background Utama:** `bg-slate-50` / `#f8fafc` (Soft light gray, nyaman di mata).
- **Card & Container:** `bg-white` dengan border subtle `border-slate-200` dan bayangan halus `shadow-sm`.
- **Aksen Warna Utama (Brand):** `sky-600` (`#0284c7`) untuk tombol aksi, header, dan elemen aktif.
- **Aksen Status:** APPROVED (EMERALD) PENDING (SKY) PROCESSING (PURPLE)
- **Tipografi:** *Plus Jakarta Sans* (Heading) dan *Inter* (Body text) untuk legibilitas optimal.